Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia — Engenharia de Produção
Engenharia de Produto — PSP6 | Equipe 2 | 2026/2

Princípios de solução para a proteção de louças sanitárias

Projeto conceitual do transporte entre distribuidor e obra

Brasília, 7 de novembro de 2026

1 Delimitação e continuidade do projeto

A equipe desenvolveu princípios físicos para proteger diretamente uma cuba ou um corpo individual de bacia durante o transporte e a movimentação até a instalação. A primeira matriz de Pugh selecionou a estrutura funcional M1, com pontuação ponderada de +7. M2 foi a referência, com 0, e M3 obteve -4.

O recorte adotado para M1 é a proteção da louça descoberta. A embalagem original é retirada no distribuidor, onde ocorrem o preparo e a transferência da peça para o dispositivo retornável. O conjunto acompanha a louça até a retirada para instalação. Essa fronteira deve permanecer explícita nas interfaces de operação e na comparação econômica.

A etapa gera quatro opções para cada uma das 28 funções de menor nível. A equipe usa o método TRIZ para tratar dez conflitos do desdobramento da função qualidade (QFD) e organiza três combinações exploratórias. As 23 especificações-meta orientam o dimensionamento e os ensaios das alternativas.

A seleção de M1 é funcional; não representa a escolha de uma concepção física final. C1, C2 e C3 são combinações exploratórias de princípios, ainda sujeitas ao estudo de módulos e interfaces e à comparação posterior. Esta entrega mantém o nível de geração e combinação de princípios do projeto conceitual (Back et al., 2008, cap. 6).

2 Geração de princípios e combinações exploratórias

A função global Proteger louça se desdobra em sete funções parciais, 21 elementares e sete complementares. Na matriz morfológica, cada linha representa uma função de menor nível e cada coluna apresenta um mecanismo possível. E04.1 identifica a primeira opção para absorver impacto. Para cada função, C1, C2 e C3 registram a opção usada em cada combinação.

Para combinar os mecanismos, é preciso verificar os contatos com a cerâmica, o caminho das cargas, a vedação durante a inspeção e as interfaces de montagem e manutenção. Uma mesma peça pode atender a várias funções. A análise de interfaces determina como os princípios trabalham juntos.

A matriz morfológica organiza alternativas por função e pode registrar princípios por descrição verbal ou representação gráfica (Back et al., 2008, pp. 266, 269). O Anexo A preserva as 112 opções ilustradas e as escolhas C1/C2/C3 da base da equipe (Equipe 2, 2026). As imagens são referências de mecanismos e aplicações análogas, não comprovações do desempenho do dispositivo.

2.1 Combinações exploratórias

Cada combinação reúne 28 escolhas. A matriz no anexo registra as três escolhas ao lado de cada função, da primeira elementar à última complementar.

Tabela 1 – Síntese das combinações exploratórias

ID	Princípios centrais	Interfaces a verificar
C1	Berço com amortecimento celular, cintas limitadas, guias ortogonais e carrinho externo. Envoltório com visores, bandeja retida e colunas periféricas.	Conferir tensão e área de contato, partida no carrinho, transparência após desgaste e recolhimento das paredes entre as colunas.
C2	Quadro telescópico, sapatas flutuantes, elastômeros e rolamento removível. Painéis transparentes, cuba coletora e conexões indexadas.	Conferir limpeza dos telescópios, massa, volume carregado, desvio da carga para fora da cerâmica e alinhamento após reposição.
C3	Painéis articulados, apoios conformáveis e mobilidade integrada. Bolsa coletora, visores distribuídos e juntas em labirinto.	Conferir freios e apoios no piso, ângulo de tombamento, transferência assistida e separação das camadas ao fim de vida.

Fonte: Elaboração da Equipe 2; conteúdo das três combinações preservado da base de 4 de novembro de 2026.

2.2 Verificações para a próxima seleção

O apoio precisa imobilizar a louça e, ao mesmo tempo, manter curso disponível para absorver impacto. A travessa e as colunas devem conduzir a compressão fora da cerâmica. A barreira precisa permitir inspeção com o conjunto fechado e reter fragmentos mesmo depois de uma troca de módulo.

A comparação entre as combinações depende de verificar, nas mesmas condições de uso, as metas de impacto, deslocamento, inspeção, contenção e movimentação. A seleção da concepção física ocorrerá depois do estudo de módulos e interfaces. As verificações propostas neste relatório são atividades futuras, não resultados de ensaios já realizados.

2.3 Ressalva econômica preliminar

O custo por ciclo do dispositivo compreende aquisição rateada pela vida efetiva, recondicionamento, retorno e consumíveis. Para comparar M1 com a situação atual, é necessário acres-

centar o preparo e a transferência no distribuidor, os custos atribuíveis à retirada e à destinação da embalagem e a avaria residual de cada cenário, mantendo a mesma fronteira operacional.

O valor de R$ 15 por ciclo em RP23 permanece como meta provisória, não como comprovação de viabilidade. O custo total da alternativa deve ser comparado ao custo total da situação atual; a economia de avarias e eventuais economias de embalagem não podem ser contadas em duplicidade. Nesta etapa, cabe uma ressalva de coerência e acompanhamento econômico, não um estudo financeiro completo (Back et al., 2008, pp. 339--340).

3 Contradições de projeto na TRIZ

Os dez casos partem de correlações negativas do telhado do QFD. Nos pares consultados na TRIZ, o primeiro número identifica o parâmetro a melhorar e o segundo, o parâmetro cuja piora se procura evitar. A aplicação usa princípios selecionados da matriz, analogias ou separação no tempo e no espaço.

A tradução do problema específico para parâmetros de engenharia torna explícita a formulação da contradição, conforme o procedimento apresentado na disciplina (Santos, 2026, slides 27--30, 35, 37). Os dez casos abaixo preservam os pares, as células do QFD, os princípios e as aplicações da base da equipe (Equipe 2, 2026); acrescenta-se a justificativa da tradução adotada. Trata-se de uma abstração de projeto, não de uma equivalência entre a unidade de medida do requisito e a definição do parâmetro.

As denominações seguem a terminologia registrada na planilha. Nos casos com consulta, a linha identifica o parâmetro a melhorar e a coluna, aquele cuja piora se procura evitar. Uma célula sem indicação não fornece princípios por si só: nesses casos a busca na lista de princípios é declarada separadamente. A distinção entre matriz clássica e separação está documentada na referência TRIZ utilizada pela equipe (DTOceanPlus, s.d.). T06 e T09 mantêm tratamento por separação, sem forçar um cruzamento numérico.

3.1 T01 — Impacto e faixa de ajuste

Origem no QFD. RP1 × RP7 no QFD, célula I3. Reduzir o pico com apoios rígidos ou conformados limita a faixa de ajuste. A proteção deve permanecer nos extremos do mix.

Tradução adotada. RP1 → 30 (efeitos nocivos externos): reduzir a solicitação de impacto transmitida à louça. RP7 → 35 (adaptabilidade): preservar a faixa de regulagem do mesmo conjunto. A consulta procura melhorar a proteção sem perder adaptação dimensional.

Consulta e princípios. Consulta 30 × 35 na matriz TRIZ com indicações 35, 11, 22, 31. Foram adotados PI35, alteração de propriedades, e PI31, materiais porosos. PI15, dinamicidade, complementa a proposta por analogia.

Aplicação aos princípios físicos. Separar a guia de regulagem da célula amortecedora. Ajustar contatos sem eliminar curso de absorção. Opções E04.1–4, E05.1–2, E11.1–3.

Verificação futura. Verificação conjunta de RP1/RP7/RP12/RP18. Queda e vibração por família nos extremos, mesmo SKU e regulagem para medir CV.

3.2 T02 — Inspeção e retenção de fragmentos

Origem no QFD. RP4 × RP6 no QFD, célula H6. Abrir regiões para inspeção facilita a observação, mas cria caminhos de fuga de fragmentos.
Tradução adotada. RP4 → 37 (dificuldade de detectar/medir): tornar a área crítica observável com o conjunto fechado. RP6 → 31 (fatores nocivos gerados): não ampliar a exposição a fragmentos. A consulta procura facilitar a inspeção sem criar caminhos de fuga de cacos.
Consulta e princípios. Consulta 37 × 31 na matriz TRIZ com indicações 2, 21. Foi adotado PI2, extração. PI32, alteração óptica, complementa a proposta por analogia.
Aplicação aos princípios físicos. Repor a zona opaca por visor transparente contínuo e protegido, com junta retida. Manter bandeja e barreira fechadas. Opções E07.1–4, E09.1–4, E16.1–3.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP4/RP6. Mapear $\geq$60% de área crítica acessível e testar retenção e perfuração no mesmo conjunto fechado.

3.3 T03 — Movimentação e recondicionamento

Origem no QFD. RP3 × RP15 no QFD, célula Q5. Rodamento reduz força de partida, mas eixos, rodas e encaixes podem aumentar o tempo de limpeza e reposição.
Tradução adotada. RP3 → 10 (força): reduzir a força de partida do conjunto carregado. RP15 → 25 (perda de tempo): não aumentar o tempo de limpeza, inspeção e reposição. A consulta procura facilitar a movimentação sem penalizar o recondicionamento.
Consulta e princípios. Consulta 10 × 25 na matriz TRIZ com indicações 10, 37, 36. Foi adotado PI10, ação prévia. PI1, segmentação, complementa a proposta por analogia.
Aplicação aos princípios físicos. Usar acoplamento externo acessível. Rodamento sai para serviço sem desmontar apoios, barreira e identidade. Opções E14.1–3, E21.2–4, C03.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP3/RP15/RP23. Medir partida no piso e recondicionamento completo, incluindo o rolamento e seu custo.

3.4 T04 — Ajuste e limpeza

Origem no QFD. RP7 × RP15 no QFD, célula Q9. Mais articulações para ampliar a faixa criam pontos de retenção de sujeira e elevam o tempo de recondicionamento.
Tradução adotada. RP7 → 35 (adaptabilidade): ampliar a faixa de ajuste sem trocar componentes. RP15 → 25 (perda de tempo): não aumentar o tempo de recondicionamento. A consulta procura preservar adaptação dimensional sem multiplicar articulações difíceis de limpar.

Consulta e princípios. Consulta 35 × 25 na matriz TRIZ com indicações 35, 28. Foi adotado PI35, alteração de propriedades. PI15, dinamicidade, e PI3, qualidade local, complementam por analogia.
Aplicação aos princípios físicos. Guias externas com proteção flexível removível e superfícies acessíveis. O mesmo apoio percorre a faixa sem peças por SKU. Opções E11.1–4, C03.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP7/RP15/RP18. Verificar cursos 300/150 mm e tempo $\leq$5 min na regulagem mais difícil de limpar.

3.5 T05 — Contenção e acesso para manutenção

Origem no QFD. RP6 × RP15 no QFD, célula Q8. Uma barreira integral retém os cacos, mas dificulta o acesso para limpar e repor as partes desgastadas.
Tradução adotada. RP6 $\rightarrow$ 31 (fatores nocivos gerados): reduzir a exposição a fragmentos por retenção da massa. RP15 $\rightarrow$ 34 (facilidade de reparo): preservar o acesso para limpeza e reposição. O tempo de recondicionamento é traduzido aqui pela acessibilidade de manutenção, diferentemente da abstração de perda de tempo adotada em T03/T04.
Consulta e princípios. Consulta 31 × 34 na matriz TRIZ sem indicação. A busca na lista dos 40 princípios orientou a aplicação de PI2, extração, e PI34, descarte e recuperação de partes.
Aplicação aos princípios físicos. Forro removível dentro da bandeja permanente. Abertura em etapas preserva a contenção antes da retirada e na limpeza. Opções E08.1–4, E19.1–4, E20.1–4, C03.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP6/RP15/RP17. Reter $\geq$90% da massa, avaliar fragmentos pequenos, abertura e retirada, e medir o ciclo completo.

3.6 T06 — Estabilidade e desmontagem

Origem no QFD. RP9 × RP17 no QFD, célula S11. Apoios largos e travados estabilizam o carregado. Para desmontar e retornar, esses apoios devem se recolher.
Tradução adotada. O mesmo conjunto deve permanecer expandido e rigidamente travado durante o uso carregado e poder recolher-se após a retirada da louça. A formulação usa separação no tempo, sem atribuir números de parâmetros a um cruzamento 39 × 39. A configuração recolhida não é uma condição admissível sob carga.
Consulta e princípios. Tratamento por separação. A separação no tempo distingue a configuração resistente em uso da configuração recolhida no retorno.
Aplicação aos princípios físicos. Sapatas e paredes recolhíveis apenas após descarregar. Encaixes positivos mantêm a base resistente durante transporte e apoio. Opções E15.1–4, C01.1–4, C02.1–4, C06.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP9/RP17/RP14. Medir $\geq$40° carregado e $\leq$120 s de desmontagem. Medir retorno vazio e carregado separadamente.

3.7 T07 — Reposição e repetibilidade da proteção

Origem no QFD. RP20 × RP12 no QFD, célula V14. Trocar módulos com facilidade introduz folgas e variação de montagem que podem elevar a dispersão da proteção.
Tradução adotada. RP20 → 34 (facilidade de reparo): permitir reposição independente de módulos. RP12 → 27 (confiabilidade): preservar a resposta de proteção depois das remontagens. Confiabilidade é a abstração adotada para essa busca; não é sinônimo do coeficiente de variação, que continua sendo medido diretamente conforme RP12.
Consulta e princípios. Consulta 34 × 27 na matriz TRIZ com indicações 11, 10, 1, 16. Foram adotados PI1, segmentação, e PI10, ação prévia, para configurar interfaces independentes e indexadas.
Aplicação aos princípios físicos. Reposição externa por conexão codificada. Batentes e testemunhos restringem montagem e pré-carga incorretas. Opções E01.1–4, E12.1–4, E17.1–4, C04.1–4, C05.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP20/RP12/RP18. Trocar $\geq$3 módulos isoladamente e repetir impactos antes/depois da remontagem para CV $\leq$10%.

3.8 T08 — Vedação e reposição independente

Origem no QFD. RP6 × RP20 no QFD, célula V8. Vedação permanente retém fragmentos, mas dificulta substituir partes independentes. Juntas removíveis podem abrir frestas.
Tradução adotada. RP6 → 31 (fatores nocivos gerados): manter a barreira contra fragmentos. RP20 → 34 (facilidade de reparo): permitir reposição independente sem destruir a vedação. A consulta expressa o conflito entre continuidade da contenção e acesso aos módulos.
Consulta e princípios. Consulta 31 × 34 na matriz TRIZ sem indicação. Por analogia com a lista dos 40 princípios, foram explorados PI1, segmentação, e PI30, membranas flexíveis.
Aplicação aos princípios físicos. Sobrepor a barreira às juntas estruturais. O forro fecha o caminho dos cacos e pode ser trocado por fixação periférica própria. Opções E07.1–4, E09.1–4, C04.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP6/RP20/RP15. Repetir quebra controlada após troca de módulo e regulagem. Verificar limpeza e remontagem.

3.9 T09 — Estabilidade e reposição independente

Origem no QFD. RP9 × RP20 no QFD, célula V11. Juntas independentes facilitam reposição, mas folgas podem alterar rigidez e posição dos apoios, reduzindo estabilidade.
Tradução adotada. O caminho estrutural precisa permanecer contínuo e rígido em uso, enquanto as partes de desgaste precisam admitir remoção independente. A formulação adota separação no espaço entre a base resistente e as regiões substituíveis, sem cruzamento 39 × 39. A integridade das juntas não substitui a medição do ângulo de tombamento.

Consulta e princípios. Tratamento por separação. A separação no espaço mantém o caminho de carga na base comum e posiciona as peças de desgaste fora das uniões críticas.
Aplicação aos princípios físicos. Encaixes estruturais com travamento positivo e batentes de apoio. Trocar contato e barreira sem liberar a base resistente. Opções E01.1–4, E06.1–4, E15.1–4, C04.1–4, C05.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP9/RP20/RP11. Ensaiar estabilidade após trocas e desgaste. Medir o ângulo de tombamento e verificar a integridade da junta.

3.10 T10 — Reposição e identidade da unidade

Origem no QFD. RP20 × RP21 no QFD, célula W22. Substituir a parte que carrega a identificação pode apagar o vínculo com o histórico da unidade retornável.
Tradução adotada. RP20 → 34 (facilidade de reparo): substituir módulos sem interdependência desnecessária. RP21 → 24 (perda de informação): preservar o vínculo entre a unidade e seu identificador. A consulta procura facilitar reposição sem apagar a identidade permanente.
Consulta e princípios. Consulta 34 × 24 na matriz TRIZ sem indicação. PI2, extração, e PI1, segmentação, orientam separar a identidade permanente das partes de desgaste.
Aplicação aos princípios físicos. Identificação única na base comum permanente. Reposição de apoios, amortecedores ou barreira preserva o mesmo serial. Opções E18.1–4, C04.1–4.
Verificação futura. Verificação conjunta de RP21/RP18/RP13. Confirmar 1 ID legível após trocas, ciclos e umidade.

4 Especificações-meta e cobertura conceitual

As metas dão critérios de comparação para as combinações e devem ser verificadas em ensaios. Os vínculos com as funções mostram onde cada requisito entra na geração de princípios.

As 23 metas foram preservadas da base de projeto (Equipe 2, 2026). São critérios preliminares da equipe: seus valores não representam desempenho comprovado nem são atribuídos, neste documento, a limites numéricos impostos pela disciplina. Dimensionamento, condições detalhadas de ensaio e avaliação conjunta das interfaces permanecem pendentes.

4.1 Proteção e uso

Tabela 2 – Especificações-meta: RP1 a RP12

ID	Meta de projeto	Funções associadas
RP1	$\leq$ 35 g de pico transmitido à louça, e sempre abaixo do resultado da embalagem atual no mesmo ensaio	E04, E05
RP2	$\leq$ 6 mm de deslocamento residual após o ciclo de distribuição	E01–E03, E12
RP3	$\leq$ 150 N de força de partida com o conjunto carregado, em piso de canteiro	E13, E14, E21
RP4	$\geq$ 60% da área crítica verificável com o conjunto fechado	E07, E09, E16
RP5	$\geq$ 2 pontos de pega com vão livre compatível com mão enluvada	E13
RP6	$\geq$ 90% da massa de fragmentos retida no interior	E07–E09, E19–E21
RP7	$\geq$ 300 mm no eixo A e $\geq$ 150 mm no eixo B, sem troca de componentes no ajuste	E10–E12
RP8	$\geq$ 80% de ocupação da área do PBR 1200 × 1000 mm; alvo de otimização $\geq$ 90%	Restrição geométrica
RP9	$\geq$ 40° de ângulo de tombamento com o conjunto carregado	E15, E06, C05
RP10	$\leq$ 7 etapas até o primeiro uso correto, sem consultar instrução	E17; interação
RP11	$\geq$ 7,5 kN de carga de compressão sem perda de proteção	E06, C02, C05
RP12	$\leq$ 10% de coeficiente de variação do pico de aceleração	E04, E05, C04

Fonte: Planilha da Equipe 2, base de 4 de novembro de 2026; metas preservadas do relatório recebido.

4.2 Durabilidade e ciclo de vida

Tabela 3 – Especificações-meta: RP13 a RP23

ID	Meta de projeto	Funções associadas
RP13	$\leq$ 12,5% de perda da carga de compressão após 48 h em câmara úmida	E06; materiais e juntas
RP14	$\leq$ 0,090 m^3/cuba e $\leq$ 0,160 m^3/bacia individual, incluindo o dispositivo carregado	Restrição carregada; C01/C02 no vazio
RP15	$\leq$ 5 min por ciclo de limpeza, inspeção e reposição	C03, C04, E08, E09
RP16	$\geq$ 5 m de distância de leitura do modelo, do lado correto e da advertência	E17, E18; sinalização
RP17	$\leq$ 120 s de desmontagem completa, sem ferramenta dedicada	C06, E19, E20
RP18	$\geq$ 20 ciclos de reuso até a falha funcional	Todas as funções críticas
RP19	$\geq$ 95% da massa em materiais com cadeia de reciclagem estabelecida	C06, C07; materiais
RP20	$\geq$ 3 módulos substituíveis de forma independente	C04, C05
RP21	1 identificador único por unidade, legível após o ensaio cíclico e o condicionamento úmido	E18
RP22	$\leq$ 6 etapas de montagem e fechamento	C05, E01, E07, E17
RP23	$\leq$ R$ 15 por ciclo de uso, com teto econômico no custo médio da avaria evitada	Restrição econômica transversal

Fonte: Planilha da Equipe 2, base de 4 de novembro de 2026; metas preservadas do relatório recebido.

4.3 Realização conceitual da sinalização de RP16

Para C1, C2 e C3, a realização pretendida de RP16 é a comunicação visual por inscrições ou sinalização aplicada à parte externa visível do conjunto: identificação textual do modelo, indicação do lado correto por palavra e símbolo direcional e advertência de manuseio por texto e pictograma contrastantes. O princípio é a leitura humana direta, sem depender de consulta a QR Code ou RFID.

A indicação de fechamento em E17 comunica o estado dos fechos e não substitui orientação e advertência. A identidade única em E18 preserva o serial de RP21, mas também não substitui a sinalização de RP16. As funções E17/E18 permanecem associadas à sinalização; não se altera o catálogo de alternativas ou as escolhas das combinações.

A meta de leitura a pelo menos 5 m permanece como critério a verificar. Dimensões das inscrições, contraste, posição definitiva e resistência ao desgaste serão especificados e avaliados com a definição da concepção. Este relatório estabelece o meio de realização e não a arte final da sinalização.

4.4 Limites da presente entrega

As referências de catálogo demonstram exemplos de mecanismos, não a adequação final do produto. Os princípios ainda precisam ser integrados, dimensionados e comparados nas mesmas condições de uso. Força de partida, volume carregado, estabilidade, retenção de fragmentos, durabilidade e custo permanecem como critérios de verificação. Não se declara concepção vencedora, protótipo validado ou atendimento já comprovado às metas.

Referências

Nelson Back, André Ogliari, Acires Dias, and Jonny Carlos da Silva. *Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem*. Manole, Barueri, 2008.

DTOceanPlus. Theory of inventive problem solving (TRIZ). Documentação técnica, versão 1.0, s.d. URL https://dtoceanplus.gitlab.io/documentation/si/docs/explanation/si-triz.html. Matriz clássica e princípios de separação; figura 15 e tabelas 6 e 7. Referência já adotada na base da equipe; conferida em 7 nov. 2026.

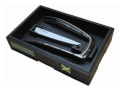
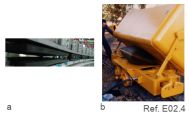
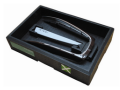
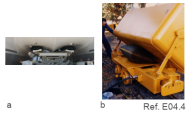
Equipe 2. Planilha de projeto: proteção de louças sanitárias no transporte entre distribuidor e obra. Base operacional do projeto, atualizada em 4 de novembro de 2026, 2026. Arquivo Planilha_PSP6_Grupo2_Loucas.xlsx; revisão do repositório `e7501e4`. Abas de modelagem funcional, princípios de solução, TRIZ e especificações-meta.

Andréa Cristina dos Santos. Aula 17: Projeto conceitual — exemplo de modelagem, matriz morfológica e TRIZ. Material didático da disciplina Engenharia de Produto — PSP6, Universidade de Brasília, 2026. Acervo local da disciplina, 2026/2. Slides 27--30, 35 e 37.

A Matriz morfológica ilustrada

Os números junto às funções indicam as escolhas C1/C2/C3. Fotos e desenhos de catálogo ilustram mecanismos e aplicações análogas. Letras a/b correspondem aos links de origem abaixo da figura. As imagens e seus vínculos foram preservados do relatório recebido; as adaptações são registradas na planilha da equipe.

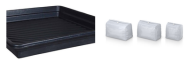
Bloco 1 de 7

Função e escolhas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
E01 Travar apoios C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E01.1** Pino cativo em furos indexados do carro de apoio.  Ref. E01.1 JW Winco	**E01.2** Came sobre-centro com batente de curso e trava secundária.  a b Ref. E01.2 a JW Winco / b JW Winco	**E01.3** Cunha de quarto de volta bloqueando o apoio na guia.  a b Ref. E01.3 a JW Winco p. 1 / b JW Winco	**E01.4** Fuso autotravante com bloqueio positivo secundário.  a b Ref. E01.4 a igus / b JW Winco
E02 Distribuir pressão C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E02.1** Sapatas largas com revestimento celular removível.  Ref. E02.1 Storopack	**E02.2** Sapatas côncavas flutuantes com camada resiliente contínua.  a b Ref. E02.2 a JW Winco / b ACE	**E02.3** Faixas largas sobre selas conformáveis, sem contato de ferragens.  a b Ref. E02.3 a Ancra / b Storopack	**E02.4** Bolsas pneumáticas multicâmara com limite de pressão.  a b Ref. E02.4 a Pronal / b Pronal
E03 Restringir movimento C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E03.1** Cintas de baixa extensão com tensão limitada pelos batentes.  Ref. E03.1 Ancra	**E03.2** Braços opostos com batentes acolchoados e curso limitado.  a b Ref. E03.2 a JW Winco / b JW Winco	**E03.3** Painéis reguláveis com batentes protegidos e faixa de retenção.  a b Ref. E03.3 a AUER / b Ancra	**E03.4** Berço de três apoios com retenção superior limitada.  a b Ref. E03.4 a Storopack / b Ancra
E04 Absorver impacto C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E04.1** Cartuchos de espuma celular reutilizável trabalhando em compressão.  Ref. E04.1 Storopack	**E04.2** Células de elastômero dissipando energia por histerese.  Ref. E04.2 ACE	**E04.3** Lâminas flexíveis com amortecedor e limitador de fim de curso.  a b Ref. E04.3 a Smalley / b ACE	**E04.4** Câmaras de ar reutilizáveis com alívio de pressão.  a b Ref. E04.4 a Pronal / b Pronal

Fonte: elaboração da Equipe 2; referências visuais de fabricantes indicadas nos links de cada opção.

Anexo A — Matriz morfológica ilustrada (continuação)

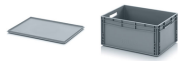
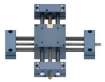
Bloco 2 de 7

Função e escolhas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
E05 Isolar vibração C1: 1 C2: 2 C3: 2	**E05.1** Camada resiliente entre o berço e a base estrutural.  Ref. E05.1 ACE	**E05.2** Isoladores de elastômero solicitados em cisalhamento.  Ref. E05.2 JW Winco	**E05.3** Suspensão por tirantes flexíveis com amortecimento e batentes.  a b Ref. E05.3 a Ancra / b ACE	**E05.4** Isoladores de cabo metálico com apoio protegido.  Ref. E05.4 EKD
E06 Desviar compressão C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E06.1** Colunas periféricas e travessa conduzindo carga entre bases.  Ref. E06.1 SLT Bauer	**E06.2** Pórticos telescópicos com batentes resistentes fora da peça.  a b Ref. E06.2 a JW Winco / b SLT Bauer	**E06.3** Quadros laterais articulados com travamento estrutural.  a b Ref. E06.3 a KIGA / b JW Winco	**E06.4** Arcos externos removíveis com conexões de carga positivas.  a b Ref. E06.4 a SLT Bauer / b JW Winco
E07 Envolver louça C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E07.1** Envoltório flexível contínuo fixado à bandeja, com zonas transparentes.  a b Ref. E07.1 a AmCraft p. 5 / b UltraTech	**E07.2** Painéis transparentes contínuos em quadro periférico.  a b Ref. E07.2 a AUER / b Trim-Lok	**E07.3** Painéis rebatíveis com inserções transparentes e saia interna.  a b Ref. E07.3 a AUER / b AUER	**E07.4** Capota transparente removível, afastada da cerâmica.  a b Ref. E07.4 a AmCraft p. 5 / b AUER
E08 Reter fragmentos C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E08.1** Bandeja com borda elevada e bolso interno resistente à perfuração.  a b Ref. E08.1 a UltraTech / b AUER	**E08.2** Cuba coletora rígida com forro substituível.  a b Ref. E08.2 a AUER / b AUER	**E08.3** Bolsa coletora contínua retida na base e nos painéis.  Ref. E08.3 AUER	**E08.4** Dupla barreira transparente com camada interna substituível.  a b Ref. E08.4 a AmCraft p. 5 / b AUER

Fonte: elaboração da Equipe 2; referências visuais de fabricantes indicadas nos links de cada opção.

Anexo A — Matriz morfológica ilustrada (continuação)

Bloco 3 de 7

Função e escolhas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
E09 Vedar juntas C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E09.1** Saias flexíveis sobrepostas com retenção nas extremidades.  Ref. E09.1 Trim-Lok	**E09.2** Junta macho-fêmea com vedante removível protegido.  Ref. E09.2 Trim-Lok	**E09.3** Juntas em labirinto com forro interno contínuo.  a b Ref. E09.3 a Trim-Lok / b AUER	**E09.4** Perfil de fechamento contínuo com cobertura interna da junta.  Ref. E09.4 Zippertubing
E10 Receber louça C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E10.1** Berço aberto superiormente, apoiado sobre bandeja coletora.  a b Ref. E10.1 a Storopack / b UltraTech	**E10.2** Bandeja de carga frontal guiada e travável.  a b Ref. E10.2 a JW Winco / b UltraTech	**E10.3** Lateral rebatível que libera acesso à base de apoio.  Ref. E10.3 AUER	**E10.4** Cobertura separável assentada sobre base portadora.  a b Ref. E10.4 a AUER / b AUER
E11 Ajustar apoios C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E11.1** Carros cativos em guias ortogonais, com regulagem nos dois eixos.  Ref. E11.1 igus	**E11.2** Braços telescópicos independentes nos eixos A e B.  Ref. E11.2 JW Winco	**E11.3** Braços articulados com rasgos de regulagem e trava.  a b Ref. E11.3 a JW Winco / b JW Winco	**E11.4** Fusos sincronizados movimentando pares de apoios opostos.  Ref. E11.4 JW Winco
E12 Posicionar louça C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E12.1** Três apoios largos e referências mecânicas de posicionamento.  a b Ref. E12.1 a Storopack / b JW Winco	**E12.2** Berço em V com apoios protegidos em zonas resistentes da peça.  Ref. E12.2 KIGA	**E12.3** Selas articuladas que se acomodam à geometria cerâmica.  a b Ref. E12.3 a JW Winco / b Storopack	**E12.4** Apoios autocentrantes com movimento limitado e contato distribuído.  a b Ref. E12.4 a JW Winco / b JW Winco

Fonte: elaboração da Equipe 2; referências visuais de fabricantes indicadas nos links de cada opção.

Anexo A — Matriz morfológica ilustrada (continuação)

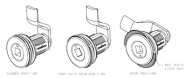
Bloco 4 de 7

Função e escolhas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
E13 Receber força C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E13.1** Duas alças rígidas externas ligadas à base resistente.  Ref. E13.1 JW Winco	**E13.2** Cavas de pega na estrutura, com bordas arredondadas.  Ref. E13.2 JW Winco p. 1	**E13.3** Duas alças retráteis com trava na posição de uso.  Ref. E13.3 JW Winco	**E13.4** Manoplas em tirantes externos ancorados na base.  a b Ref. E13.4 a Ancra / b JW Winco
E14 Transmitir força C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E14.1** Acoplamento estrutural e trava positiva para carrinho externo.  Ref. E14.1 AUER	**E14.2** Bogies de rolamento removíveis e travá veis na base.  a b Ref. E14.2 a AUER / b JW Winco	**E14.3** Base com rodízios integrados, freios e pontos de apoio.  a b Ref. E14.3 a JW Winco / b JW Winco	**E14.4** Canais estruturais para garfos de equipamento compatível.  Ref. E14.4 SLT Bauer
E15 Estabilizar conjunto C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E15.1** Base larga com apoios perimétricos e centro de massa baixo.  a b Ref. E15.1 a KIGA / b JW Winco	**E15.2** Sapatas retráteis travadas, descarregando o conjunto do rolamento.  a b Ref. E15.2 a JW Winco / b JW Winco	**E15.3** Rodízios com freios e apoios de descanso niveláveis.  a b Ref. E15.3 a JW Winco / b JW Winco	**E15.4** Estabilizadores giratórios recolhidos no transporte e travados no apoio.  a b Ref. E15.4 a JW Winco / b JW Winco
E16 Expor superfície C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E16.1** Visores flexíveis transparentes e tensionados no envoltório.  Ref. E16.1 AmCraft p. 5	**E16.2** Painéis transparentes protegidos por rebaixo do quadro.  a b Ref. E16.2 a AUER / b Trim-Lok	**E16.3** Inserções transparentes distribuídas nos painéis rebatíveis.  a b Ref. E16.3 a AUER / b AUER	**E16.4** Portas ópticas seladas com espelhos internos para regiões ocultas.  a b Ref. E16.4 a Ullman / b Trim-Lok

Fonte: elaboração da Equipe 2; referências visuais de fabricantes indicadas nos links de cada opção.

Anexo A — Matriz morfológica ilustrada (continuação)

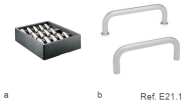
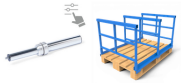
Bloco 5 de 7

Função e escolhas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
E17 Indicar fechamento C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E17.1** Bandeira mecânica com palavra e símbolo acionada pelo fecho.  Ref. E17.1 Southco p. 2	**E17.2** Testemunho visível de alinhamento do pino de travamento.  a b Ref. E17.2 a JW Winco / b JW Winco	**E17.3** Indicador mecânico ligado aos fechos críticos por intertravamento.  a b Ref. E17.3 a Southco p. 2 / b JW Winco	**E17.4** Trava com encaixe tátil e marca visual de posição final.  a b Ref. E17.4 a JW Winco / b JW Winco
E18 Exibir identidade C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E18.1** Serial e código bidimensional gravados na base permanente.  Ref. E18.1 Trotec	**E18.2** Plaqueta serial protegida e fixada à base permanente.  Ref. E18.2 Camcode	**E18.3** Serial moldado e gravação complementar na estrutura permanente.  a b Ref. E18.3 a DME p. 10 / b Trotec	**E18.4** Tag RFID protegida e serial visível na base permanente.  a b Ref. E18.4 a AUER / b Camcode
E19 Destravar apoios C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E19.1** Pino cativo com liberação em dois estágios após alívio da tensão.  a b Ref. E19.1 a JW Winco / b JW Winco	**E19.2** Came com posição intermediária que mantém o apoio capturado.  Ref. E19.2 JW Winco	**E19.3** Cunha liberável por quarto de volta com retenção do carro.  a b Ref. E19.3 a JW Winco p. 1 / b JW Winco	**E19.4** Recuo guiado do fuso, mantendo o apoio preso à estrutura.  a b Ref. E19.4 a igus / b JW Winco
E20 Abrir barreira C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E20.1** Abas superiores rebatíveis mantendo a bandeja coletora instalada.  a b Ref. E20.1 a AUER / b UltraTech	**E20.2** Porta articulada acima da cuba coletora retida.  a b Ref. E20.2 a AUER / b UltraTech	**E20.3** Painéis bipartidos abertos para fora com bolsa coletora retida.  a b Ref. E20.3 a AUER / b AUER	**E20.4** Cobertura elevada por guias, mantendo a bandeja na base.  a b Ref. E20.4 a AUER / b JW Winco

Fonte: elaboração da Equipe 2; referências visuais de fabricantes indicadas nos links de cada opção.

Anexo A — Matriz morfológica ilustrada (continuação)

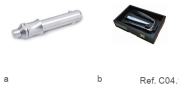
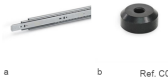
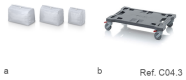
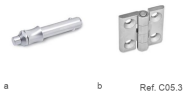
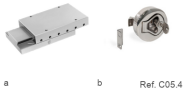
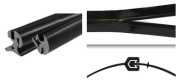
Bloco 6 de 7

Função e escolhas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
E21 Remover louça C1: 1 C2: 2 C3: 3	**E21.1** Berço extraível por interface externa, com bandeja coletora retida.  a b Ref. E21.1 a Storopack / b JW Winco	**E21.2** Base deslizante guiada para transferência lateral apoiada.  Ref. E21.2 JW Winco	**E21.3** Plataforma frontal rebatível com apoio para transferência assistida.  a b Ref. E21.3 a AUER / b JW Winco	**E21.4** Base portadora separável com interface para auxílio de elevação.  a b Ref. E21.4 a SLT Bauer / b JW Winco
C01 Recolher estrutura C1: 1 C2: 2 C3: 3	**C01.1** Paredes dobráveis com dobradiças e fechos cativos.  Ref. C01.1 AUER	**C01.2** Quadros telescópicos recolhidos sobre a base.  a b Ref. C01.2 a JW Winco / b SLT Bauer	**C01.3** Painéis articulados rebatidos e retidos sobre a base.  a b Ref. C01.3 a AUER / b AUER	**C01.4** Partes planificáveis por encaixes cativos de desmontagem.  a b Ref. C01.4 a JW Winco / b JW Winco
C02 Encaixar unidades C1: 1 C2: 2 C3: 3	**C02.1** Encaixes macho-fêmea nos cantos da base e das colunas.  a b Ref. C02.1 a SLT Bauer / b KIGA	**C02.2** Cones de centragem com batentes estruturais de apoio.  a b Ref. C02.2 a JW Winco / b KIGA	**C02.3** Trilhos periféricos com ressaltos e alojamentos correspondentes.  a b Ref. C02.3 a AUER / b AUER	**C02.4** Bolsões na base para pés de outra unidade, com apoio estrutural.  Ref. C02.4 KIGA
C03 Expor interfaces C1: 1 C2: 2 C3: 3	**C03.1** Aberturas de serviço e superfícies laváveis expostas ao rebater as paredes.  Ref. C03.1 AUER	**C03.2** Tampas cativas que expõem guias e conexões para limpeza.  Ref. C03.2 Trim-Lok	**C03.3** Forro removível expondo juntas e zonas de desgaste.  Ref. C03.3 AUER	**C03.4** Portas de serviço fechadas durante o uso e abertas no recondicionamento.  Ref. C03.4 AUER

Fonte: elaboração da Equipe 2; referências visuais de fabricantes indicadas nos links de cada opção.

Anexo A — Matriz morfológica ilustrada (continuação)

Bloco 7 de 7

Função e escolhas	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4
C04 Substituir módulos C1: 1 C2: 2 C3: 3	**C04.1** Cartuchos identificados, presos por pinos externos independentes.  a b Ref. C04.1 a JW Winco / b Storopack	**C04.2** Sapatas e amortecedores em gavetas indexadas de reposição.  a b Ref. C04.2 a JW Winco / b JW Winco	**C04.3** Bolsa, apoios e conjunto de rodas removíveis por interfaces próprias.  a b Ref. C04.3 a AUER / b AUER	**C04.4** Conexões aparafusadas padronizadas e acessíveis por módulo.  a b Ref. C04.4 a JW Winco / b JW Winco
C05 Unir partes C1: 1 C2: 2 C3: 3	**C05.1** Fechos sobre-centro com retenção secundária na estrutura.  Ref. C05.1 JW Winco	**C05.2** Baionetas com indexação e bloqueio positivo.  Ref. C05.2 Southco p. 7	**C05.3** Pinos cativos e dobradiças com travas estruturais.  a b Ref. C05.3 a JW Winco / b JW Winco	**C05.4** Encaixes de cauda de andorinha com lingueta de retenção.  a b Ref. C05.4 a norelem / b JW Winco
C06 Soltar uniões C1: 1 C2: 2 C3: 3	**C06.1** Alavancas manuais com destravamento protegido.  Ref. C06.1 JW Winco	**C06.2** Giro e extração guiada de baioneta sem soltar peças pequenas.  Ref. C06.2 Southco p. 7	**C06.3** Retração de pinos cativos com duas posições de segurança.  a b Ref. C06.3 a JW Winco / b JW Winco	**C06.4** Linguetas acessíveis que liberam encaixes em sequência definida.  Ref. C06.4 JW Winco
C07 Separar materiais C1: 1 C2: 4 C3: 3	**C07.1** Fixações reversíveis e marcação dos materiais em cada parte.  a b Ref. C07.1 a JW Winco / b DME p. 10	**C07.2** Carcaças de um polímero com ferragens removíveis.  a b Ref. C07.2 a AUER / b JW Winco	**C07.3** Barreira em camadas separáveis por fixação mecânica periférica.  a b Ref. C07.3 a Trim-Lok / b Zippertubing	**C07.4** Capas poliméricas extraíveis de quadro metálico desmontável.  a b Ref. C07.4 a SLT Bauer / b AmCraft p. 5

Fonte: elaboração da Equipe 2; referências visuais de fabricantes indicadas nos links de cada opção.